Corrigé • Sujet complet

Brevet des collèges – Martinique, 3 juillet 2024

Exercice 1 – Les dragées

1.a *Nombre total de dragées.*

630 + 810 = 1 440 dragées.

1.b *Probabilité d'obtenir une dragée blanche.*

Les dragées sont indiscernables : $p = \dfrac{810}{1\,440} = \dfrac{9}{16} = 0{,}5625$.

2.a *Peuvent-ils réaliser 21 ballotins ?*

$630 = 21 \times 30$, mais $810 \div 21 \approx 38{,}6$ n'est pas un nombre entier : 21 ne divise pas 810. **Non**.

2.b *Décomposer 630 et 810.*

$630 = 2 \times 3^2 \times 5 \times 7$ et $810 = 2 \times 3^4 \times 5$.

2.c *Nombre maximum de ballotins et composition.*

Le nombre de ballotins doit diviser 630 et 810. Le plus grand diviseur commun reprend les facteurs communs : $2 \times 3^2 \times 5 = 90$.
Ils peuvent faire **90 ballotins**, chacun avec $630 \div 90 = 7$ dragées roses et $810 \div 90 = 9$ dragées blanches.

Exercice 2 – QCM

1 *Écriture scientifique de 13 420.*

$13\,420 = 1{,}342 \times 10\,000 = 1{,}342 \times 10^4$: **réponse B**.

2 *Médiane des onze performances.*

Les 11 valeurs sont rangées dans l'ordre croissant : la médiane est la 6e, **85,74** m : **réponse A**.

3 *Image du motif gris par la symétrie d'axe (d).*

L'axe (d) passe entre les motifs 2 et 3 : 2 et 3 sont symétriques, puis 1 et 4, puis le motif gris et le motif 5 : **réponse C**.

4 *Image du motif gris par la rotation de centre O, de 90 °dans le sens antihoraire.*

La rosace a 16 motifs : un quart de tour, c'est $16 \div 4 = 4$ motifs. En tournant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre : 15, 14, 13, **12** : **réponse B**.

5 *Image de 2 par la fonction f.*

Le point de la droite d'abscisse 2 a pour ordonnée 0 : $f(2) = 0$, **réponse A**.

6 *Coefficient directeur de la droite (d).*

La droite passe par (0 ; 4) et (2 ; 0) : quand x augmente de 2, y diminue de 4. Le coefficient directeur est $\dfrac{-4}{2} = -2$: **réponse C**.

Exercice 3 – La course d'Oscar

1 *Montrer que DK = 480 m.*

K est sur le segment $[DL]$: $DK = DL - KL = 600 - 120 = 480$ m.

2 *Montrer que DKJ est rectangle en K.*

Le plus grand côté est $[DJ]$. $DJ^2 = 520^2 = 270\,400$ et $DK^2 + KJ^2 = 480^2 + 200^2 = 230\,400 + 40\,000 = 270\,400$.
$DJ^2 = DK^2 + KJ^2$: d'après la réciproque du théorème de Pythagore, DKJ est rectangle en K.

3 *Justifier que (KJ) et (LA) sont parallèles.*

$(KJ) \perp (DL)$ (question 2) et $(LA) \perp (DL)$ (triangle DLA rectangle en L). Deux droites perpendiculaires à une même droite sont parallèles : $(KJ) \parallel (LA)$.

4 *Montrer que DA = 650 m.*

Les points D, K, L et D, J, A sont alignés, et $(KJ) \parallel (LA)$. D'après le théorème de Thalès :

$$\frac{DK}{DL} = \frac{DJ}{DA} \quad \text{soit} \quad \frac{480}{600} = \frac{520}{DA} \quad \text{donc} \quad DA = \frac{600 \times 520}{480} = 650 \text{ m}.$$

5 *Longueur du trajet DKJA.*

$JA = DA - DJ = 650 - 520 = 130$ m. $DK + KJ + JA = 480 + 200 + 130 = 810$ m.

6 *L'angle $\widehat{LDA}$ est-il inférieur à 25 °?*

Dans le triangle DLA rectangle en L, $[DL]$ est le côté adjacent à $\widehat{LDA}$ et $[DA]$ l'hypoténuse :

$$\cos \widehat{LDA} = \frac{DL}{DA} = \frac{600}{650} \quad \text{donc} \quad \widehat{LDA} \approx 22{,}6^\circ.$$

$22{,}6^\circ < 25^\circ$: **oui**, la caméra peut filmer toute la course.

Exercice 4 – Programme de calcul

1 *Avec 5 comme nombre de départ.*

$5^2 = 25$; $25 - 3 \times 5 = 25 - 15 = 10$; $10 - 4 = 6$.

2 *Résultat en fonction de x.*

$x \longrightarrow x^2 \longrightarrow x^2 - 3x \longrightarrow \mathbf{x}^2 - 3\mathbf{x} - 4$.

5 *Compléter les lignes 4 et 6 du programme.*

Ligne 4 : `mettre y à x * x;` ligne 6 : `mettre Résultat à y - z - 4`.

3 *Vérifier que le résultat s'écrit $(x + 1)(x - 4)$.*

$(x + 1)(x - 4) = x^2 - 4x + x - 4 = x^2 - 3x - 4$: c'est bien le résultat du programme.

4 *Nombres de départ qui donnent 0.*

Je résous $(x + 1)(x - 4) = 0$: $x + 1 = 0$ ou $x - 4 = 0$, soit $x = -1$ ou $x = 4$.
Il faut choisir -1 **ou 4**.

Exercice 5 – La piscine octogonale

1.a *Montrer que AE = 1,4 m.*

Les quatre triangles retirés sont identiques, donc $AE = FB$. Sur le côté $[AB]$: $AE + EF + FB = 5$, soit $2 \times AE + 2{,}2 = 5$, donc $AE = \dfrac{5 - 2{,}2}{2} = 1{,}4$ m.

1.b *Aire du triangle AEL.*

Le triangle AEL est rectangle isocèle en A : $AL = AE = 1{,}4$ m. $\mathcal{A} = \dfrac{1{,}4 \times 1{,}4}{2} = 0{,}98$ m².

1.c *Aire de l'octogone.*

$\mathcal{A} = 5 \times 5 - 4 \times 0{,}98 = 25 - 3{,}92 = 21{,}08$ m².

2.a *Volume d'eau pour remplir la piscine aux trois quarts.*

Hauteur d'eau : $\dfrac{3}{4} \times 1{,}5 = 1{,}125$ m. $V = 21{,}08 \times 1{,}125 = 23{,}715 \approx 24$ m³.

2.b *Durée de remplissage de 24 m³ à 12 L/min.*

24 m³ = 24 000 L. $24\,000 \div 12 = 2\,000$ min. $2\,000 = 33 \times 60 + 20$: **33 h 20 min**.